5. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $w = 0.2346$ g

நீரின் நிறை $(x) = 0.2754$ g

CO_2-ன் நிறை $(y) = 0.4488$ g

கார்பனின் சதவீதம் $= \frac{12}{44} \times \frac{y}{w} \times 100$

$= \frac{12}{44} \times \frac{0.4488}{0.2346} \times 100$

$= 52.17\,\%$

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \frac{2}{18} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{2}{18} \times \frac{0.2754}{0.2346} \times 100$

$= 13.04\,\%$

ஆக்சிஜனின் சதவீதம் $= [100 - (52.17 + 13.04)]$

$= 100 - 65.21 = 34.79\,\%$

6. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.16$ g

பேரியம் சல்பேட்டின் நிறை $(x) = 0.35$ g

சல்பரின் சதவீதம் $= \frac{32}{233} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{32}{233} \times \frac{0.35}{0.16} \times 100$

$= 30.04\,\%$

7. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை

$(w) = 0.185$ g

சில்வர் புரோமைடின் நிறை $(x) = 0.320$ g

புரோமினின் சதவீதம் $= \frac{80}{188} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{80}{188} \times \frac{0.32}{0.185} \times 100$

$= 73.6\,\%$

கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.40$ g

சில்வர் அயோடைடின் நிறை $(x) = 0.235$ g

அயோடினின் சதவீதம் $= \frac{127}{235} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{127}{235} \times \frac{0.235}{0.40} \times 100$

$= 31.75\,\%$

8. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.33$ g

$Mg_2P_2O_7$-ன் நிறை $(x) = 0.397$ g

பாஸ்பரஸின் சதவீதம் $= \frac{62}{222} \times \frac{x}{w} \times 100$

$= \frac{62}{222} \times \frac{0.397}{0.33} \times 100$

$= 33.59\,\%$

9. கரிமச் சேர்மத்தின் நிறை $(w) = 0.3$ g

சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் திறன் $(N) = 0.1$ N

சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் கனஅளவு $(V) = 30$ mL

30 ml 0.1 N சல்ப்யூரிக் அமிலம் = 30 ml 0.1 N அம்மோனியா

நைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \left(\frac{14 \times NV}{1000 \times w}\right) \times 100$

$= \left(\frac{14 \times 0.1 \times 30}{1000 \times 0.3}\right) \times 100$

$= 14\,\%$

அலகு –11

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க

1. (அ)	2. (அ)	3. (இ)
4. (அ)	5. (ஈ)	6. (அ)
7. (ஆ)	8. (இ)	9. (அ)
10. (அ)	11. (ஆ)	12. (இ)
13. (இ)	14. (இ)	15. (ஈ)
16. (ஆ)	17. (இ)	18. (இ)
19. (ஆ)	20. (ஆ)	21. (இ)
22. (ஈ)	23. (இ)	24. (ஆ)
25. (ஆ)	26. (அ)	27. (இ)
28. (ஈ)	29. (ஆ)	30. (அ)

Key answers -jagan.indd 331 27-01-2021 16:07:27